Davante

Ejercicios de casos de uso

Entornos de Desarrollo
1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Profesorado: Lorenzo Toro

Curso 2026/2027

Trabajo presentado por:

DANIEL PERERA MARTÍN



Índice

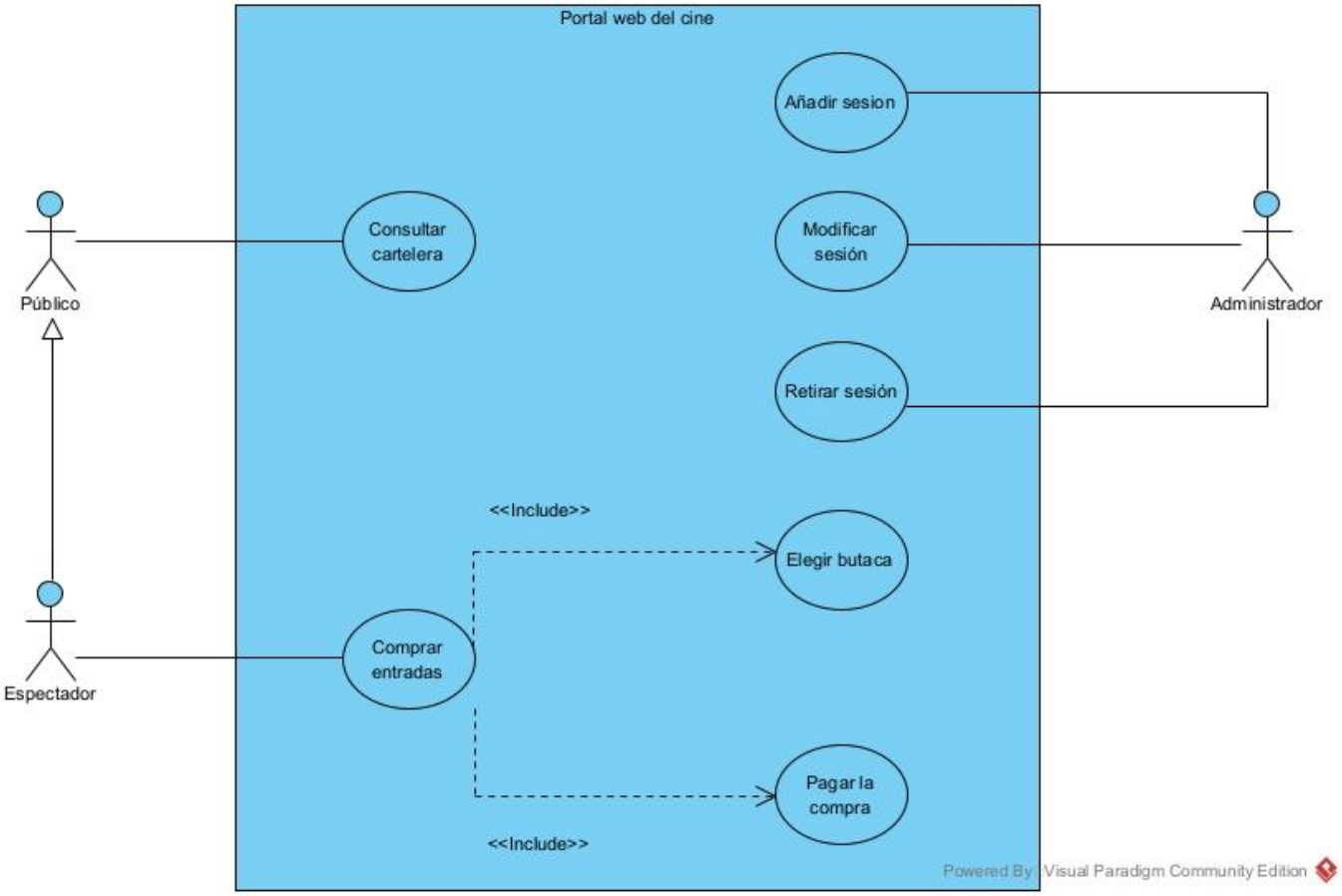
Ejercicio 1: El portal de un cine 3
Ejercicio 2: La web de recetas 3
Ejercicio 3: El alquiler de patinetes 5
Ejercicio 4: El cajero automático 6
Ejercicio 5: El blog con moderación 6
Ejercicio 6: La plataforma de streaming 7
Ejercicio 7: La tienda online 8
Ejercicio 8: La biblioteca universitaria 9
Ejercicio 9: Los envíos y la paquetería 10
Ejercicio 10: Las citas médicas 11
Ejercicio 11: La red social Fisbook 12

Ejercicios de casos de uso

Ejercicio 1: El portal de un cine

Un multicines desea desarrollar un portal web para la venta de entradas.

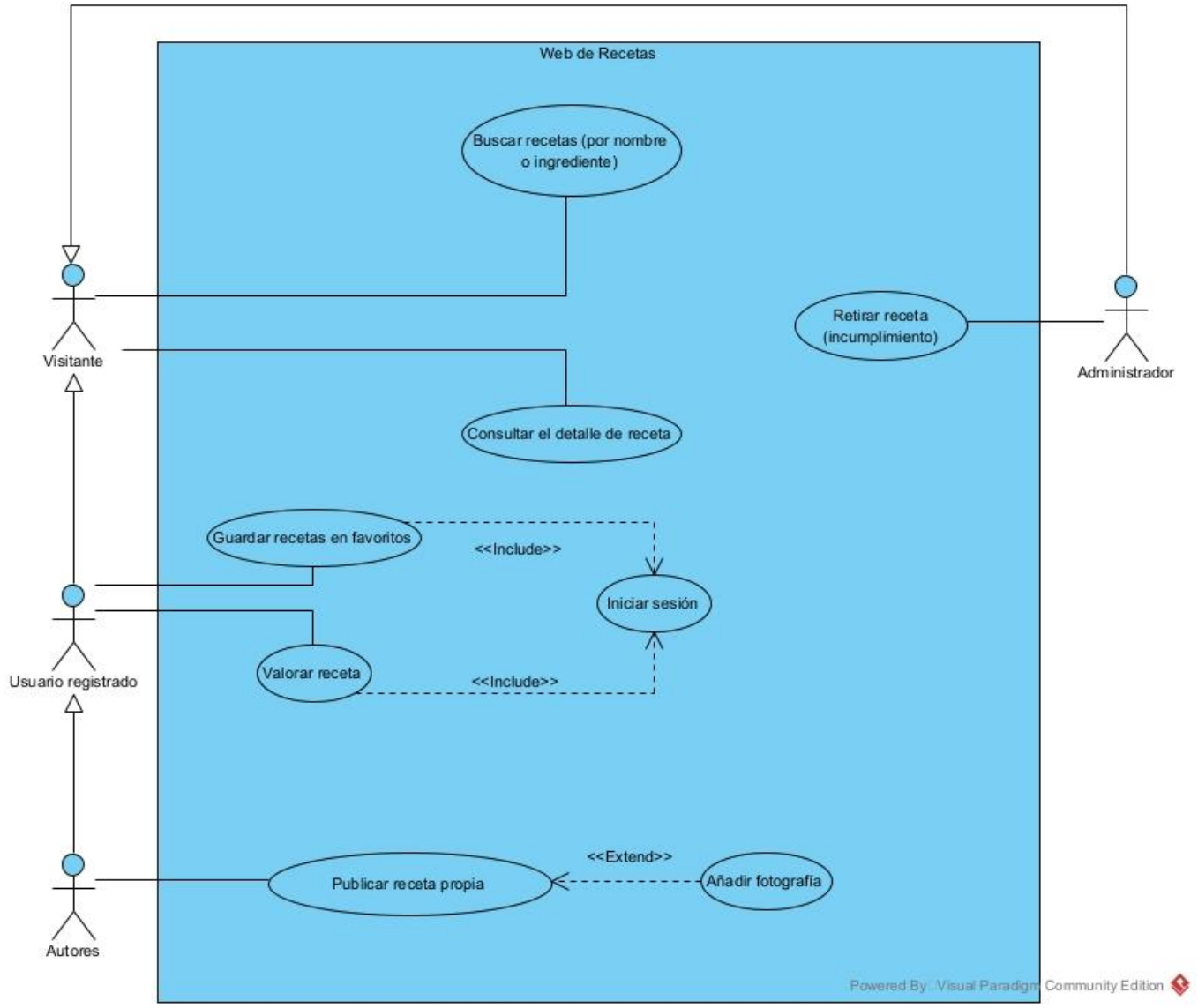
- El público puede consultar la cartelera a través de la web.
- Para comprar entradas, el espectador debe elegir las butacas y realizar el pago de la compra (ambos pasos son obligatorios).
- El administrador del cine puede añadir, modificar y retirar sesiones para mantener la cartelera al día.



Ejercicio 2: La web de recetas

Una empresa desea desarrollar una web colaborativa donde los usuarios compartan recetas de cocina.

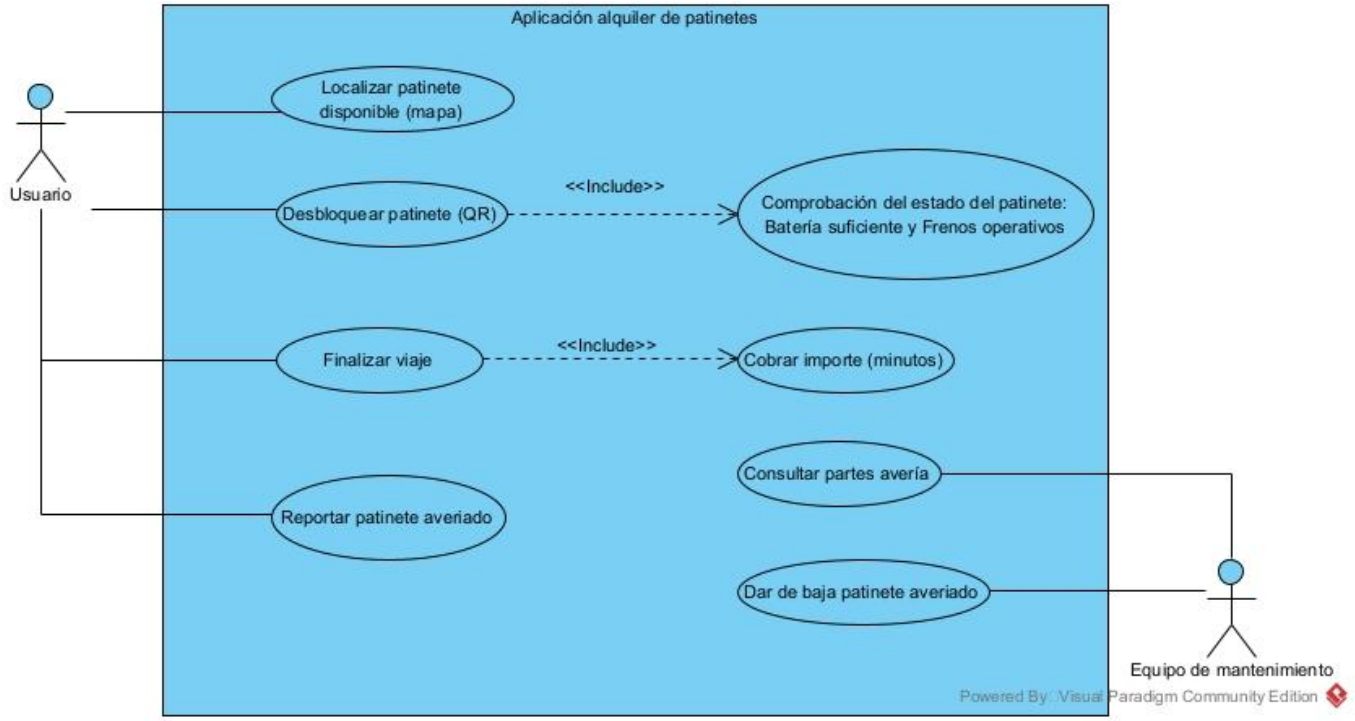
- Cualquier visitante puede buscar recetas por nombre o por ingrediente y consultar el detalle de cada una, paso a paso.
- Los usuarios registrados pueden guardar recetas en favoritos y valorar las recetas de otros con una puntuación de una a cinco estrellas.
- Para guardar una receta en favoritos o valorarla, el usuario debe iniciar sesión antes (es obligatorio en los dos casos).
- Los autores, que son usuarios registrados, pueden publicar sus propias recetas y acompañarlas con una fotografía del plato terminado (la fotografía es opcional).
- El administrador puede retirar las recetas que incumplen las normas de la web.



Ejercicio 3: El alquiler de patinetes

Un ayuntamiento desea desarrollar una aplicación urbana para el alquiler de patinetes eléctricos.

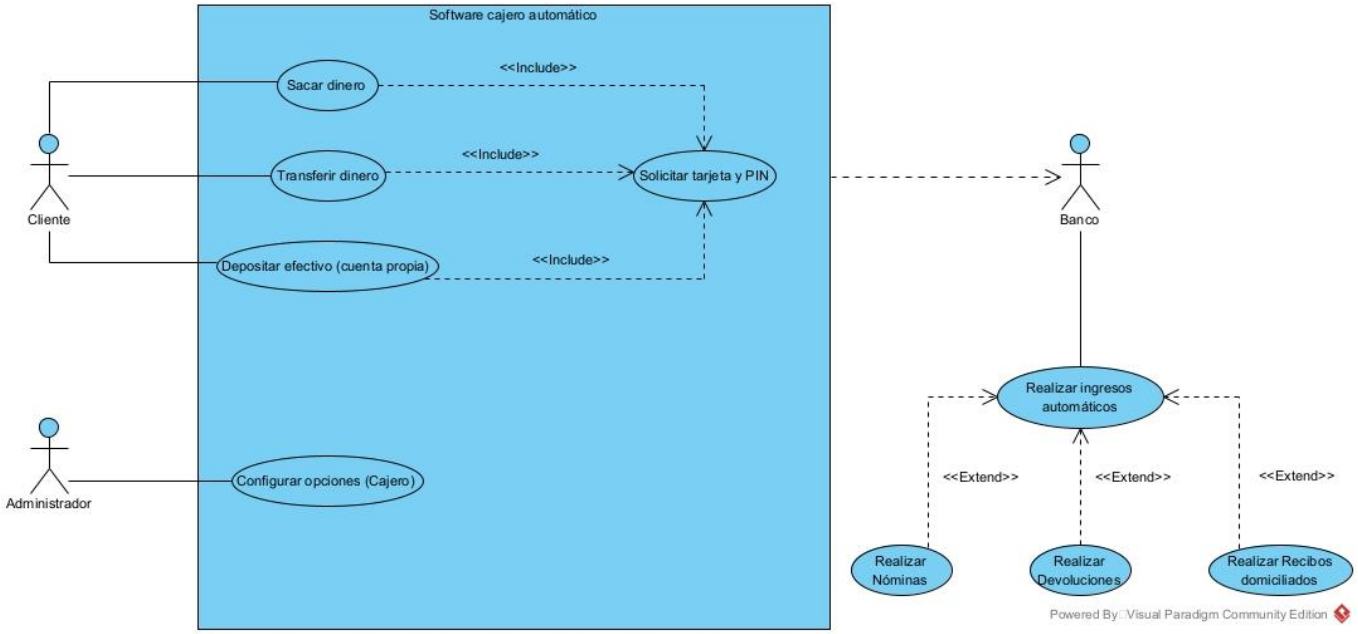
- El usuario puede localizar en el mapa los patinetes disponibles y desbloquear el que quiera usar escaneando su código QR.
- Cada desbloqueo debe arrancar con una comprobación del estado del patinete: batería suficiente y frenos operativos (es obligatoria).
- Al terminar el trayecto, el usuario finaliza el viaje y el sistema debe cobrar el importe según los minutos consumidos.
- Si el usuario encuentra un patinete averiado, puede reportarlo desde la propia aplicación.
- El equipo de mantenimiento puede consultar los partes de avería y dar de baja los patinetes que no superan la revisión.



Ejercicio 4: El cajero automático

Un banco desea desarrollar el software de su cajero automático.

- El cajero debe pedir la tarjeta y el PIN antes de permitir cualquier operación del cliente (es obligatorio para sacar dinero, transferir y depositar).
- El cliente puede sacar dinero, transferir dinero a otras cuentas y depositar efectivo en su propia cuenta.
- El administrador puede configurar las opciones del cajero.
- El banco del que depende el cajero realiza ingresos automáticos en las cuentas: nóminas, devoluciones y recibos domiciliados. Estos ingresos los efectúa el propio sistema bancario, sin que ninguna persona opere con el cajero.

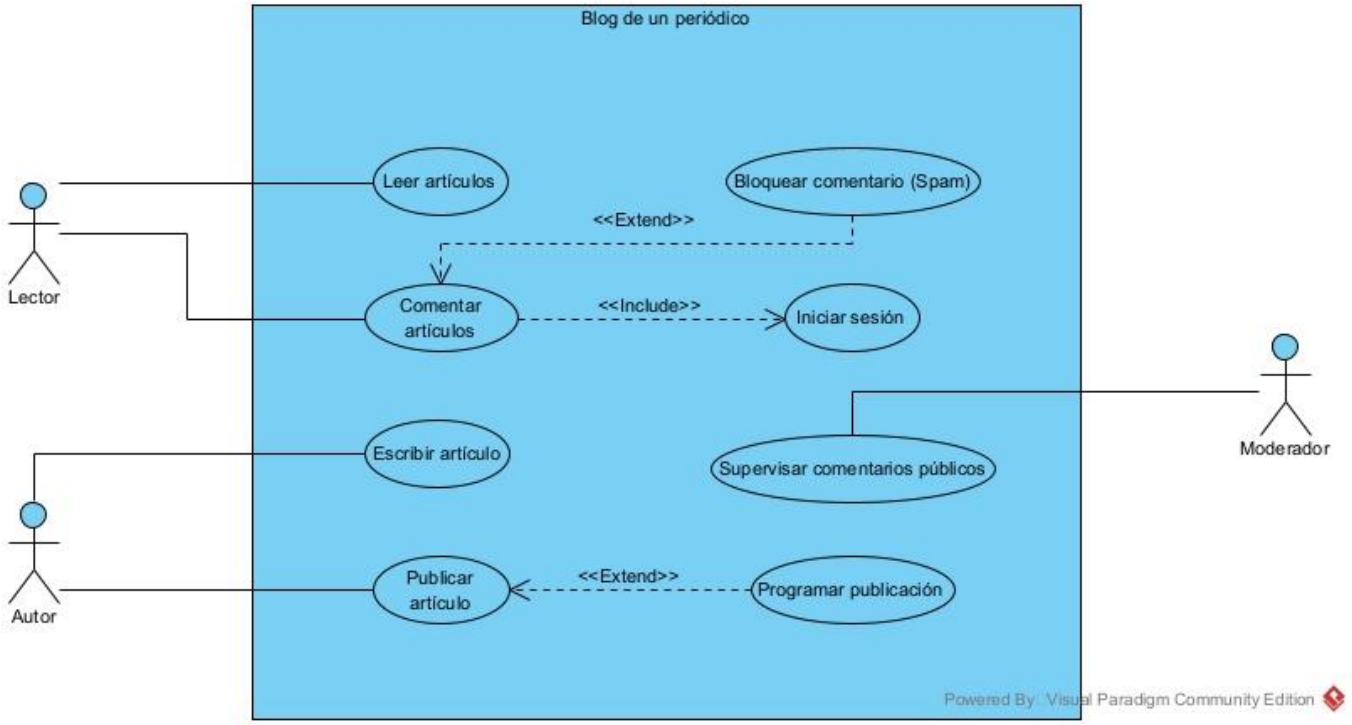


Ejercicio 5: El blog con moderación

Un periódico digital desea desarrollar un blog con comentarios del público.

- Los lectores pueden leer los artículos y dejar comentarios en ellos.
- Para dejar un comentario, el lector debe iniciar sesión antes (es obligatorio).
- Cuando el sistema detecta que un comentario es spam, lo bloquea automáticamente.

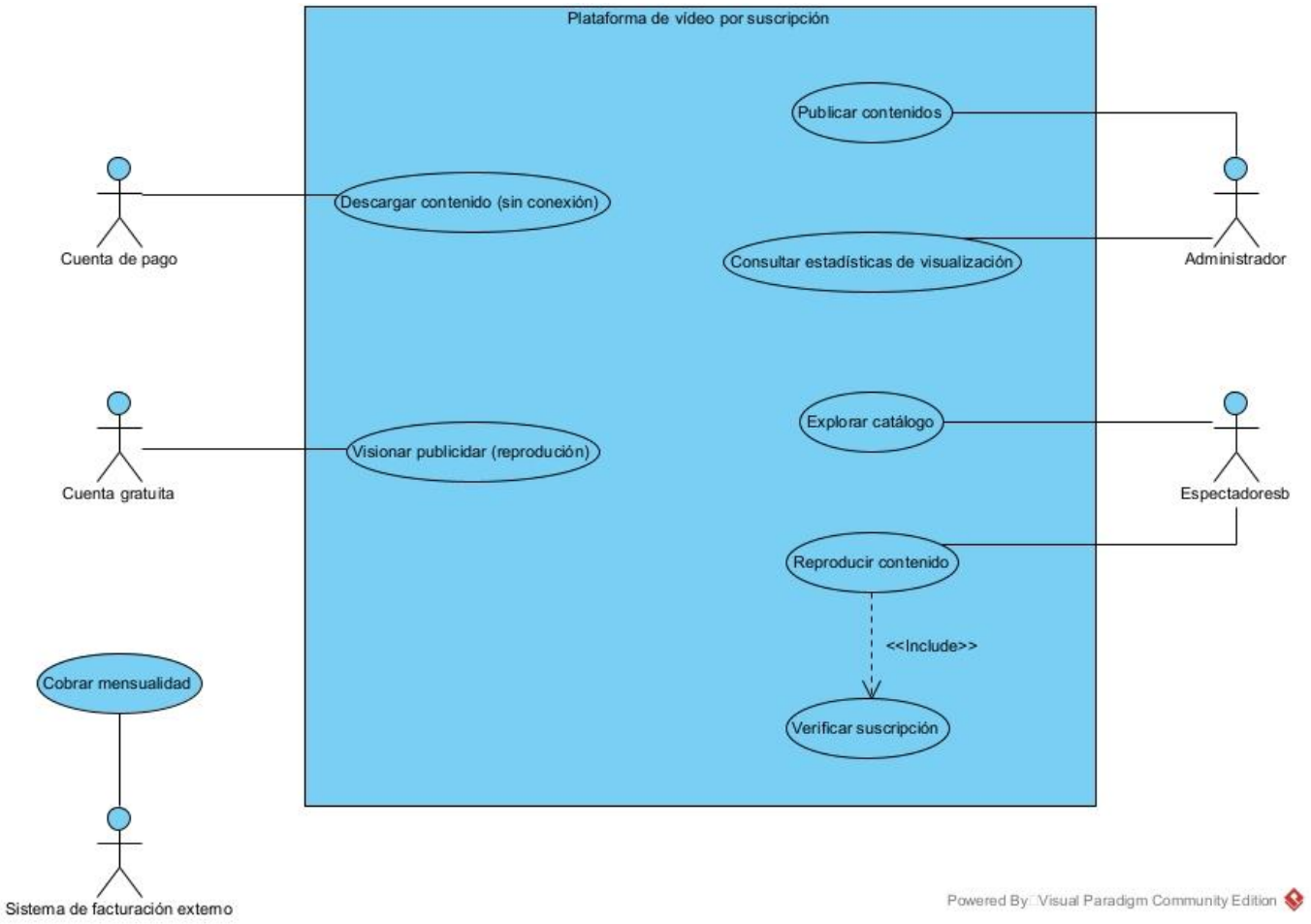
- Los autores pueden escribir artículos y publicarlos; además, pueden programar la publicación para una fecha futura (opcional).
- El moderador puede supervisar los comentarios publicados.



Ejercicio 6: La plataforma de streaming

Una empresa desea desarrollar una plataforma de vídeo por suscripción.

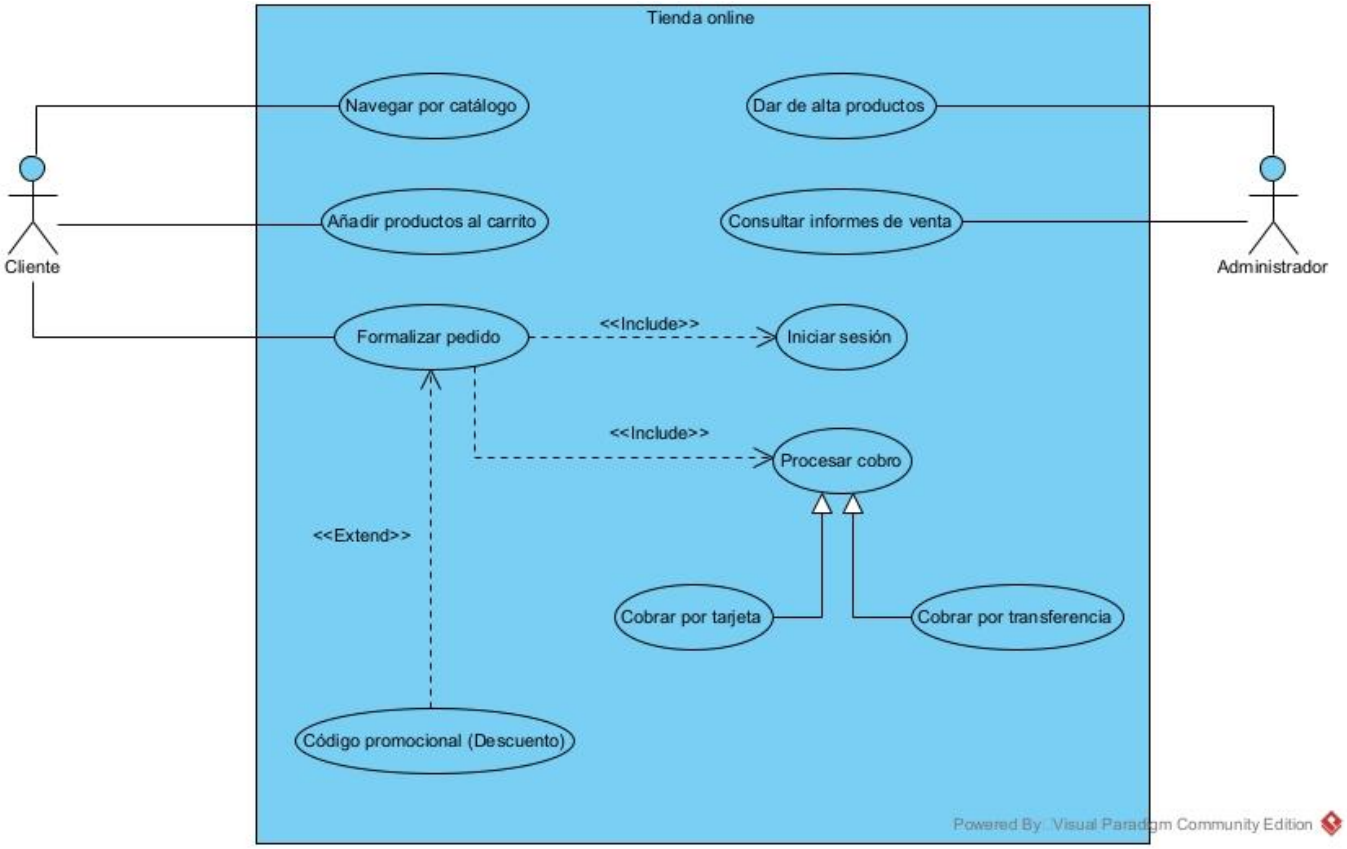
- Los espectadores pueden explorar el catálogo y reproducir el contenido. Cada vez que se reproduce algo, el sistema debe verificar la suscripción de la cuenta (es obligatorio).
- Las cuentas gratuitas ven publicidad durante la reproducción; las de pago pueden descargar el contenido para verlo sin conexión.
- El cobro de la cuota mensual lo realiza un sistema de facturación externo a la plataforma.
- El administrador puede publicar contenidos y consultar las estadísticas de visualización.



Ejercicio 7: La tienda online

Un comercio desea desarrollar una tienda online donde sus clientes compren productos.

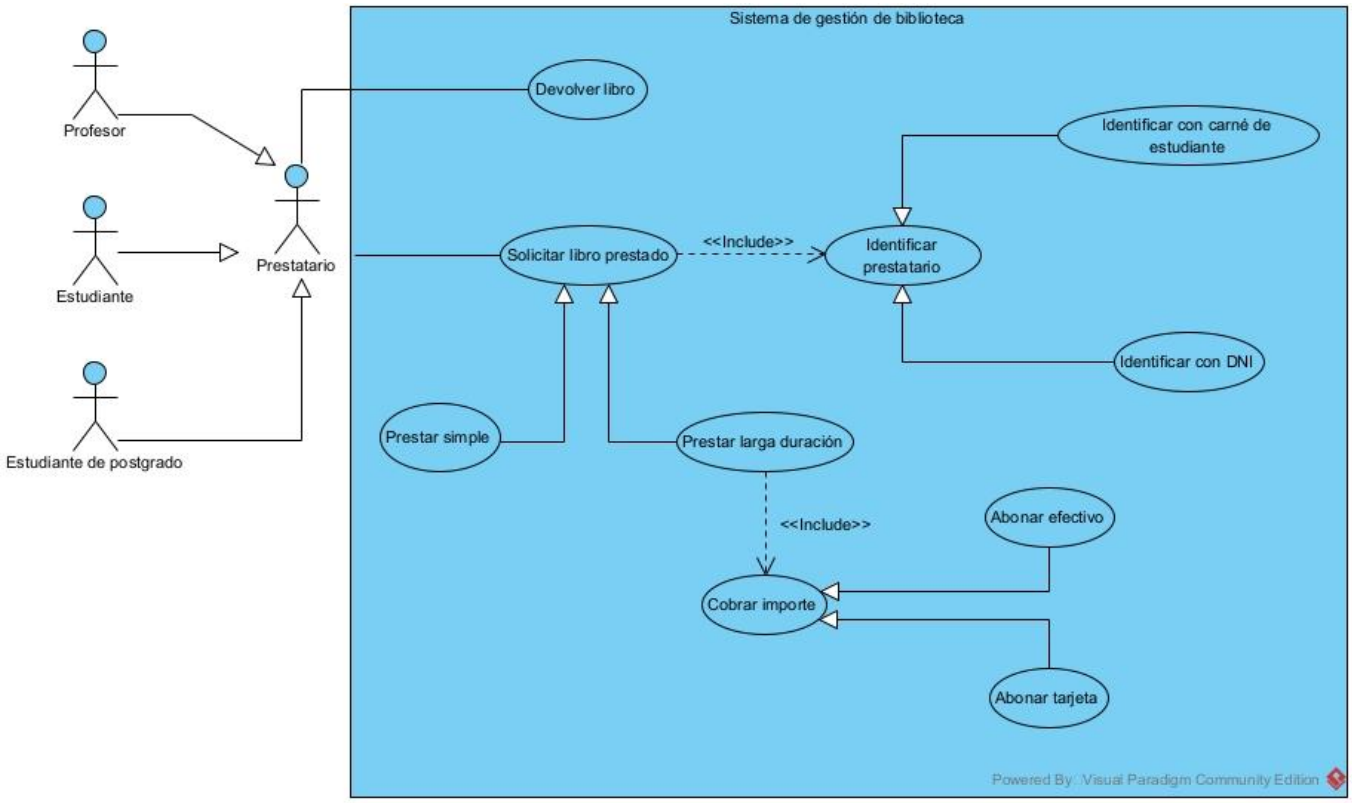
- Los clientes pueden navegar por el catálogo y añadir productos al carrito.
- Para formalizar el pedido, el cliente debe iniciar sesión y el sistema debe procesar el cobro (ambos son obligatorios). El cobro puede hacerse con tarjeta o por transferencia (dos alternativas excluyentes).
- Si el cliente dispone de un código promocional, se le aplica un descuento al importe del pedido (solo en ese caso).
- El administrador puede dar de alta productos y consultar los informes de ventas.



Ejercicio 8: La biblioteca universitaria

Una universidad desea desarrollar el sistema de gestión de su biblioteca, cuyos prestatarios son profesores, estudiantes y estudiantes de posgrado. Los tres realizan las mismas operaciones básicas.

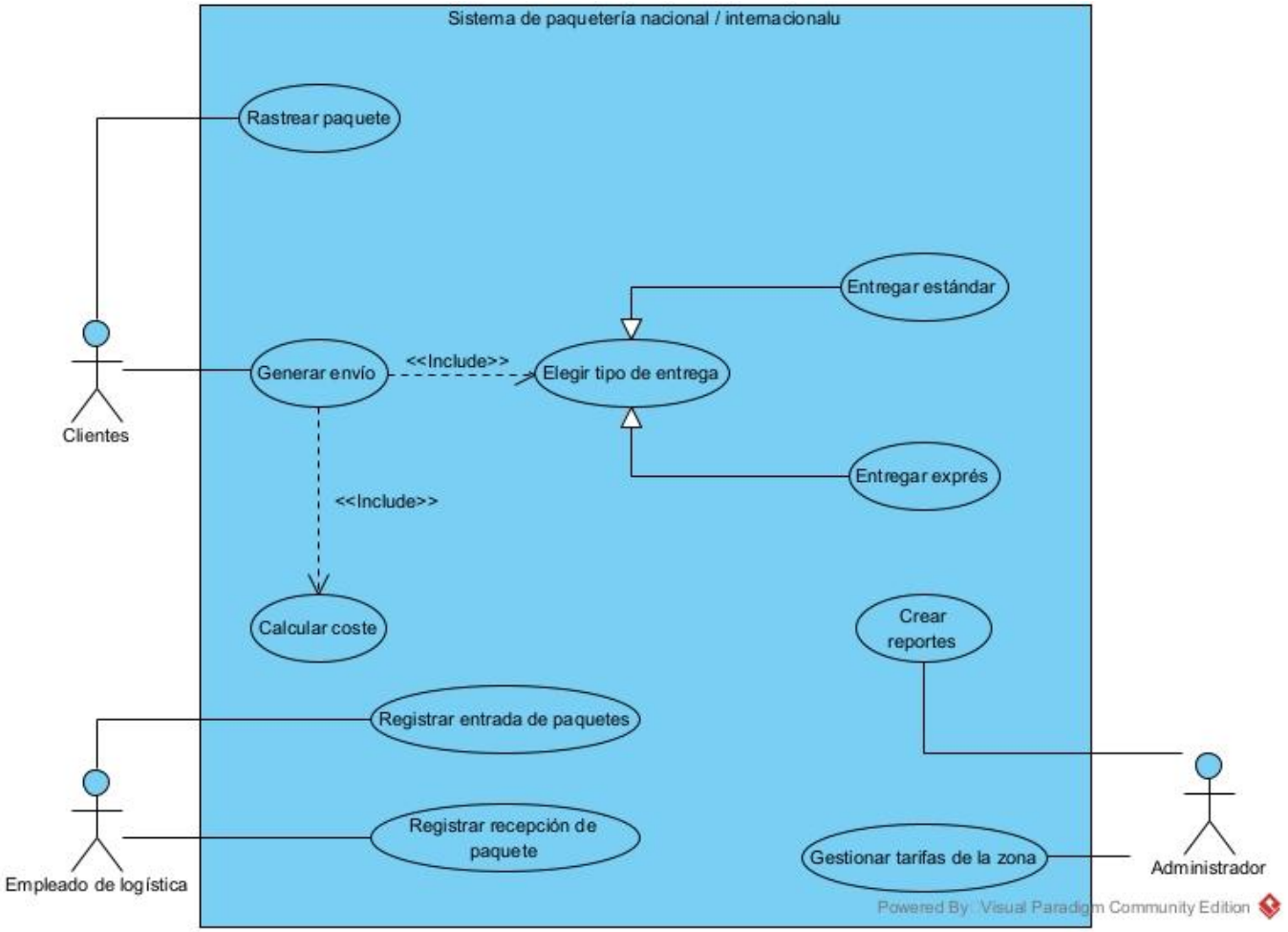
- Los prestatarios pueden devolver los libros que han leído.
- Para pedir un libro prestado, el prestatario debe identificarse, y debe ser con su DNI o con su carné de estudiante (dos alternativas).
- El préstamo puede ser simple o de larga duración. En el caso de larga duración, dura tres meses y la biblioteca cobra un importe, que puede abonarse en efectivo o con tarjeta.



Ejercicio 9: Los envíos y la paquetería

El sistema de una empresa de paquetería para gestionar sus envíos nacionales e internacionales.

- Los clientes pueden generar sus envíos y deben elegir obligatoriamente el tipo de entrega, que puede ser estándar o exprés.
- Al generar el envío, se debe calcular el coste en base a los datos introducidos (es obligatorio).
- El cliente puede rastrear el paquete en cualquier momento.
- Los empleados de logística registran la recepción y la entrega de los paquetes.
- El administrador crea reportes y gestiona las tarifas por zona.

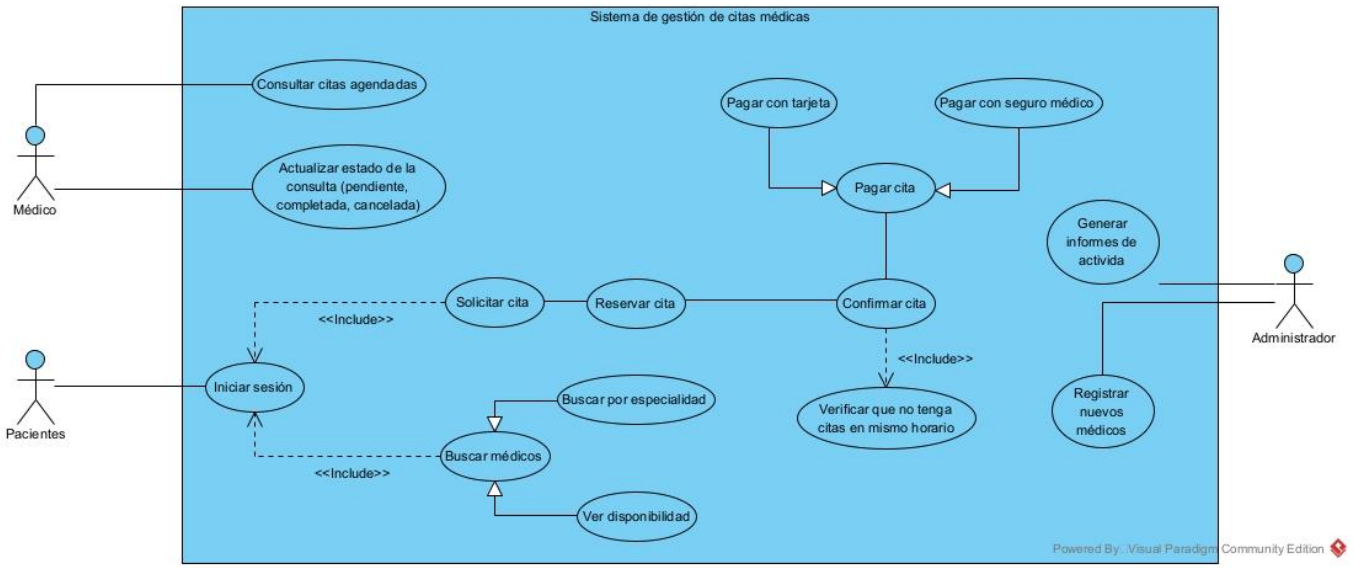


Ejercicio 10: Las citas médicas

Un hospital desea desarrollar un sistema para gestionar sus citas médicas.

- Los pacientes deben iniciar sesión antes de poder solicitar una cita. Una vez autenticados, pueden buscar médicos por especialidad, ver su disponibilidad y reservar una cita.
- Antes de confirmar la cita, el sistema debe verificar que el paciente no tenga citas pendientes en la misma franja horaria.
- El pago de la cita puede realizarse mediante tarjeta o seguro médico (dos alternativas excluyentes).
- Los médicos pueden consultar sus citas agendadas y actualizar el estado de la consulta (pendiente, completada, cancelada).

- El administrador puede generar informes de actividad y registrar nuevos médicos en el sistema.



Ejercicio 11: La red social Fisbook

Una empresa desea desarrollar la red social Fisbook, abierta a usuarios y a empresas.

- Los usuarios pueden crear su perfil, añadir amigos y bloquear a otros usuarios.
- Pueden chatear en tiempo real entre ellos.
- Pueden unirse a grupos, crear grupos y añadir juegos a su perfil.
- Pueden compartir contenido de tres formas: un enlace, una imagen o un vídeo (una sola cada vez, son excluyentes).

- Las empresas pueden crear grupos igual que los usuarios, conectarse con usuarios para relaciones comerciales y crear páginas de fans.

